



DEVOIR N° 2 DE SCIENCES PHYSIQUES DU 2nd SEMESTRE

NIVEAU : SECONDE S

DUREE : 02 HEURES

EXERCICE1 : (08points)

Partie A

Une éprouvette contient **120 cm³** de dihydrogène et **50 cm³** de dioxygène : on approche à son ouverture, une flamme d'un briquet dans le but de déclencher une réaction chimique.

1. Donner le nom de la transformation. S'agit-il d'un phénomène physique ou chimique ? justifier . **(1pt)**
2. Quel est le gaz restant à la fin de la réaction ? Justifier. Comment peut-on l'identifier expérimentalement. **(1pt)**
3. Calculer le volume du gaz restant. **(1pt)**
4. Quel volume de gaz doit-on ajouter dans le milieu expérimental pour terminer le gaz restant. **(1pt)**
5. Dans les conditions de l'expérience **1 litre** de dioxygène pèse **1,28g**, calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz. **(1pt)**

Partie B :

Un élève décide de fabriquer un explosif à base d'un mélange de dioxygène et de dihydrogène. Il utilise pour cela un flacon de capacité 4,5 L.

1. Calculer les volumes **V₁** de dioxygène et **V₂** de dihydrogène qu'il faut introduire dans le flacon pour que le mélange corresponde exactement aux proportions de la réaction. **(1pt)**
2. En déduire la composition centésimale volumique du mélange. **(1pt)**
3. Il veut réaliser la même expérience mais cette fois, il ne dispose plus de dioxygène pur. Il utilise de l'air. Sachant que le volume de dihydrogène est de 60 cm³, quel volume d'air doit-il utiliser ? **(1pt)**

EXERCICE2 : (07points)

Toutes les parties sont indépendantes

Partie A :

1. Expliquer le caractère relatif du mouvement. **(0,5 pt)**
2. Définir un référentiel. **(0,25 pt)**
3. Associer à chaque mouvement le référentiel d'étude adapté parmi les suivants : **Héliocentrique - géocentrique - terrestre . (0,75 pt)**
 - 3.1. Papillon voletant dans un jardin.
 - 3.2. Satellite Astra en orbite autour de la Terre.
 - 3.3. Planète Mars en orbite autour du Soleil.

Partie B :

Le document ci-dessous donne l'enregistrement des positions **A₀, A₁, A₂, etc.** du centre de gravité d'un solide en mouvement. La durée entre deux marquages consécutifs est **$\tau = 40$ ms.**

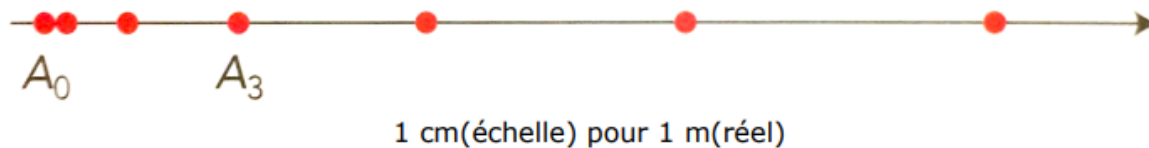


1. Calculer les valeurs des vitesses instantanées **V₃** et **V₈** aux points **A₃** et **A₈**. **(1pt)**
2. Tracer les vecteurs **$\vec{V}_3$** et **$\vec{V}_8$** à l'échelle **1 cm pour 10 m.s⁻¹**. **(1pt)**

Quelle est la nature de ce mouvement ? Justifier (0,5pt)

Partie C:

Le document ci-dessous donne l'enregistrement des positions A_0, A_1, A_2 , etc. du centre de gravité d'un solide en mouvement. La durée entre deux marquages consécutifs est $\tau = 10 \text{ ms}$.

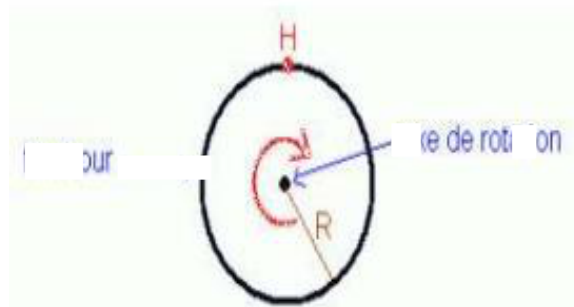


1. Calculer la vitesse moyenne $V_{0,6}$ du solide entre les points A_0 et A_6 . (0,5 pt)
2. Calculer les valeurs des vitesses instantanées V_2 et V_5 aux points A_2 et A_5 . (1pt)
3. Tracer les vecteurs $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_5$ à l'échelle **1 cm pour $1,0 \cdot 10^2 \text{ m.s}^{-1}$** . (1pt)
4. Quelle est la nature de ce mouvement ? Justifier . (0,5pt)

EXERCICE 3 : (05points)

Le tambour d'une machine à laver le linge est un cylindre de diamètre $D = 46 \text{ cm}$. Au moment de l'essorage, il tourne autour de son axe à **45000 tr/heure**.

- Montrer que sa vitesse angulaire de rotation en rad/s vaut $\omega = 25\pi \text{ rad/s}$. (0,5 pt)
- Calculer la durée d'un tour en déduire sa fréquence. (1 pt)
- Calculer en fonction de π la vitesse V_H du point H de la périphérie du tambour. Représenter le vecteur vitesse $\vec{V}_H$. (1pt)
- Déterminer en radian (en fonction de π) l'angle θ balayé par le tambour pendant une durée $\Delta t = 10 \text{ minutes}$. En déduire alors le nombre de tours effectué pendant ce temps. (1pt)
- Le tambour effectue $\frac{1}{4}$ tour, calculer la longueur L de l'arc de trajectoire parcourue par le point H. (1pt)
- On enroule sur le tambour un câble inextensible au quel est accroché une caisse. Le système est mis en rotation et tourne de **1,5 tours** avant de s'immobiliser. Calculer la hauteur que va descendre la caisse. (0,5pt)



N.B : 1tour $\longrightarrow$ 2π radian

FIN DU SUJET